

项目目录

按岗位方向浏览，进入案例查看方法、证据与工程判断。

ASSEMBLY / 8 STATIONS

1

2

3

4

5

6

7

8

01 Prusa 八工位装配

工业工程 · 制造 / 工艺

Gage R&R (ANOVA) for Thickness

Gage name: Thickness

Date of study: 11/11/2018

Reported by: M. J. J. J.

Misc: M. J. J. J.

Components of Variation

200

150

% Contribution

% Gage R&R

% Process

03 饮料生产计划仿真

工业工程 · 供应链

04 五类工艺与尺寸偏差

制造 / 工艺 · 质量

05 面向制造的零件设计

制造 / 工艺 · 质量

06 Capstone 矿区现场探测

项目 / 工程 · 质量

07 鼠标生命周期与成本

供应链 · 制造 / 工艺

08 KFC 服务系统仿真

工业工程 · 供应链

生产战略

供应协同

数字化

风险

09 Toyota 供应链研究

供应链 · 项目 / 工程

PLC / ROBOT VISION

● 2 ● 2

10 PLC 控制与视觉分拣

制造 / 工艺 · 工业工程

Prusa MK4/MK4S 八工位装配与标准作业

团队装配实践

工序测时 · DFA · 工位平衡 · 工作指导书

以 Y 轴子组件为切入点，记录装配时间、定位与紧固问题，把现场观察整理为工序改善和标准作业建议。

我的参与

我主要负责 Y 轴子组件的工序测时、装配问题识别与可装配性分析，并参与工作指导书和技术报告编制。

项目输出

装配时间基线、Y 轴问题清单、工位改善建议与标准作业材料。

8

工位试制系统

52.65 min

整线实测总装配时间基线

Y 轴

个人重点分析对象

问题与行动

Y 轴装配涉及光轴、轴承、皮带和张紧等连续操作。反复对齐、定位不便或紧固顺序不清，会同时增加操作时间与装配波动。

我拆分实际操作并记录工序衔接，结合定位、公差、紧固和工具配置分析重复调整的原因；再讨论任务重分配、定位治具、结构导入和扭矩标定等改善建议。

形成的输出

整线装配时间基线、Y 轴问题清单、工位改善建议，以及参与编制的工作指导书和技术报告。

现场分析记录

从装配动作 追到工程原因

观察位置	分析重点
光轴与轴承	定位、对齐与配合
皮带与张紧	路径、张力与重复调整

观察位置	分析重点
紧固连接	操作顺序、工具与扭矩
工位衔接	任务负荷、等待与交接

按既有项目记录整理，不代表八个工位的具体编号分配。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

装配动作、工位衔接与标准作业

以 Y 轴子组件为具体对象，把试制中的操作问题、工序关系和改善建议连接起来。重点是解释时间花在哪里，以及后续如何验证改善。

01 以实际动作拆解装配过程

Y 轴子组件涉及光轴与轴承装入、皮带路径与张紧、零件定位和螺钉紧固。我围绕这些连续动作进行测时和问题记录，观察反复对齐、重新调整与工具切换发生的位置。整理时将装配动作与工位交接放在一起看，避免把等待、返工和直接操作时间混为同一个问题。

02 从现象追到可装配性问题

定位不便可能与导入结构、配合公差或操作空间有关；紧固后运动不顺畅，则需要重新检查定位与紧固顺序。我的分析围绕定位、公差、紧固和工具配置展开，并据此讨论定位辅助、结构导入、固定工具配置、扭矩要求和工位任务重分配等方向。

03 把经验整理成可重复执行的要求

参与编制的工作指导书和技术报告承接了现场记录与改善讨论。复盘时，我把标准作业理解为操作顺序、关键检查点和工位交接要求的组合。52.65 分钟是本次整线总装配时间基线；是否改善仍需复测各工位时间、等待、返工及装配一致性。

分析对象	对应的工程关注点
光轴、轴承与定位	配合、导入、重复对齐及运动顺畅度
皮带、张紧与紧固	装配顺序、重复调整、工具与扭矩要求
工位与标准作业	任务负荷、等待交接、检查点和人员执行一致性

项目依据：既有 Prusa MK4/MK4S 装配记录、工作指导书与技术报告经历；测时原表未随附。

工程判断

52.65 分钟用于描述本次试制的整线总装配时间。判断稳定产能仍需瓶颈工位节拍、有效工作时间、人员配置、等待与返工数据。

改善建议需要在相同人员、物料与工具条件下复测，确认总时间、工位负荷和装配一致性是否一起改善。现有材料没有可核实的改善后百分比。

改善方向	建议内容	后续验证关注点
定位与装配顺序	使用定位辅助，明确先定位、后紧固的操作要求	重复调整次数、运动顺畅度
工具与紧固	固定工具配置，明确关键紧固要求	紧固一致性、返工与漏装
工位负荷	结合工序依赖讨论任务重分配	各工位时间及等待变化
标准作业	将操作、检查点与交接要求写入指导书	不同人员执行的一致性

数据与范围	课程装配试制案例。52.65 分钟为实测总装配时间基线；任务重分配、治具与紧固优化属于改善建议，效果需在相同条件下复测。
-------	--

依据：Prusa 装配项目经历与标准作业整理。测时原表未包含在本次随附报告中。

3D 打印铰链的测量系统、过程能力与可靠性

个人分析报告

Minitab • Gage R&R • 过程能力 • FMEA • Weibull

先判断测量数据是否可信，再分析尺寸能力与失效寿命；把“尺寸更稳定”和“产品更耐用”作为两个需要分别验证的问题。

我的参与

个人报告包含检验定义、交叉 Gage R&R、尺寸能力分析、过程 FMEA 与鱼骨图，以及新旧铰链的寿命比较。

项目输出

三项尺寸 MSA、过程能力分析、FMEA / 鱼骨图及新旧批次寿命比较。

10 × 3 × 3

每个尺寸的测量设计

9.81%

厚度 %GRR

20 件

新旧寿命试验样本合计

先验证量具，再评价工艺

对 10 个零件，由 3 名操作者各重复测量 3 次，使用 Minitab 交叉 Gage R&R 分析厚度、宽度与长度。厚度测量可用，宽度与长度的测量误差较大，需要优先改进定位、操作方法与重复性。

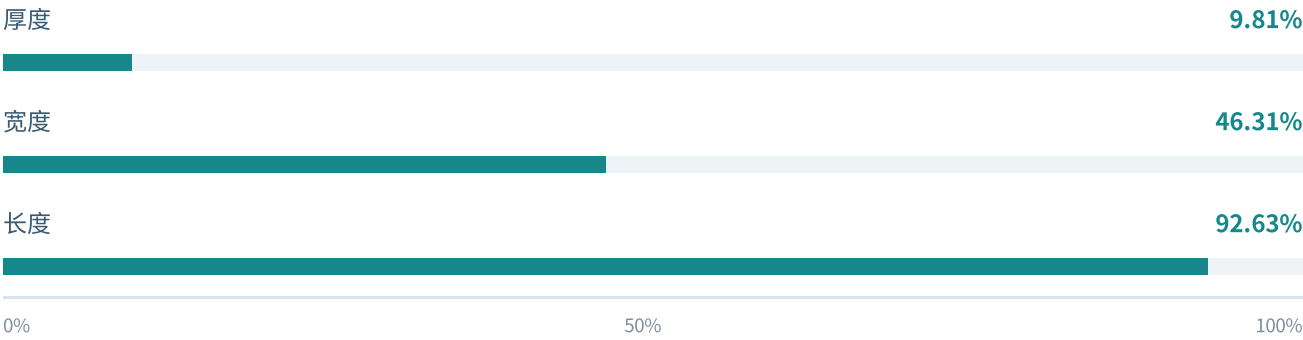
尺寸	%GRR	ndc	报告判断
厚度	9.81%	14	测量系统可用
宽度	46.31%	2	优先改进测量
长度	92.63%	1	测量系统不可接受

能力分析 with 风险排序

厚度 Ppk≈0.35、Cpk≈0.27，提示样本过程能力不足。结合打印过程图、FMEA 与鱼骨图，讨论切片参数、材料干燥、温控、定位与作业指导书等改善方向。

各尺寸 %GRR

研究变异口径 · 10 件 × 3 人 × 3 次



按原报告 PDF 10-21 页数据重绘。对应测量系统评价见左侧说明与表格。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

从测量可信度到过程与寿命判断

报告把测量系统、尺寸能力、过程风险和弯折寿命分开分析，再讨论它们如何共同影响零件质量。

01 先检查数据能否支持判断

每个尺寸采用 10 个零件、3 名操作者、每人重复测量 3 次的交叉设计。Gage R&R 用于区分重复性、再现性与零件间变异，ndc 用于辅助判断区分零件的能力。厚度结果可以支持后续讨论；宽度和长度应优先改善定位、接触方式与重复测量的一致性。

02 将能力指标接回制造过程

厚度 Ppk 约 0.35、Cpk 约 0.27，提示该样本过程能力不足。报告进一步用过程图、FMEA 和鱼骨图整理切片、材料干燥、温控及测量等因素，把失效模式、潜在原因和预防检查措施对应起来。能力数值用于定位问题，不能单独证明是哪一个打印参数造成偏差。

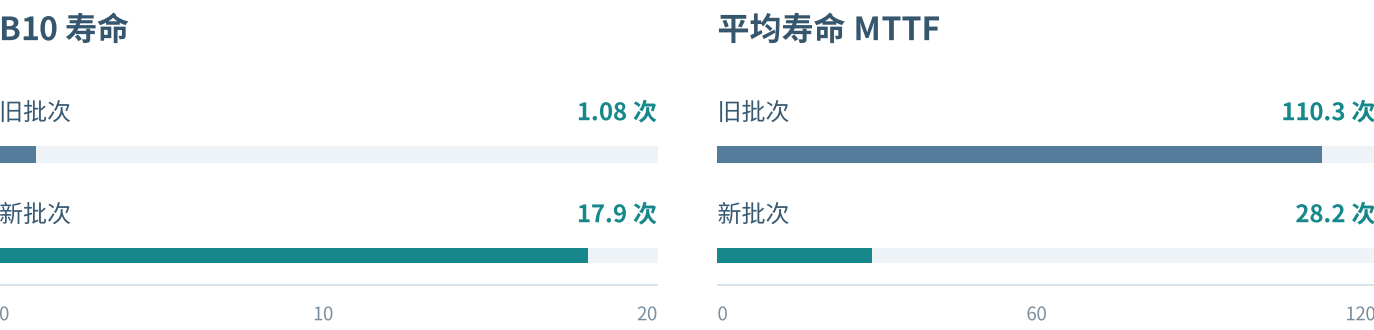
03 分别验证尺寸质量与耐久性

新旧铰链各 10 件的弯折数据采用 Weibull 模型比较。新组 B10 较高，平均寿命估计却较低，说明早期失效和寿命长尾会给出不同结论。评价新方案时，需要同时看尺寸居中、波动、失效分布与样本量，不能把某个指标改善直接等同于整体可靠性提升。

分析层次	对应问题
MSA / Gage R&R	观察到的差异来自零件，还是测量过程？
过程能力 / FMEA	尺寸是否满足要求，哪些过程因素值得优先复核？

分析层次	对应问题
Weibull / B10 / MTTF	早期失效、寿命分布与平均值是否支持同一结论？

原报告：Probability, Reliability and Quality / PDF 10-21、29-43、45-46、82-86 页。

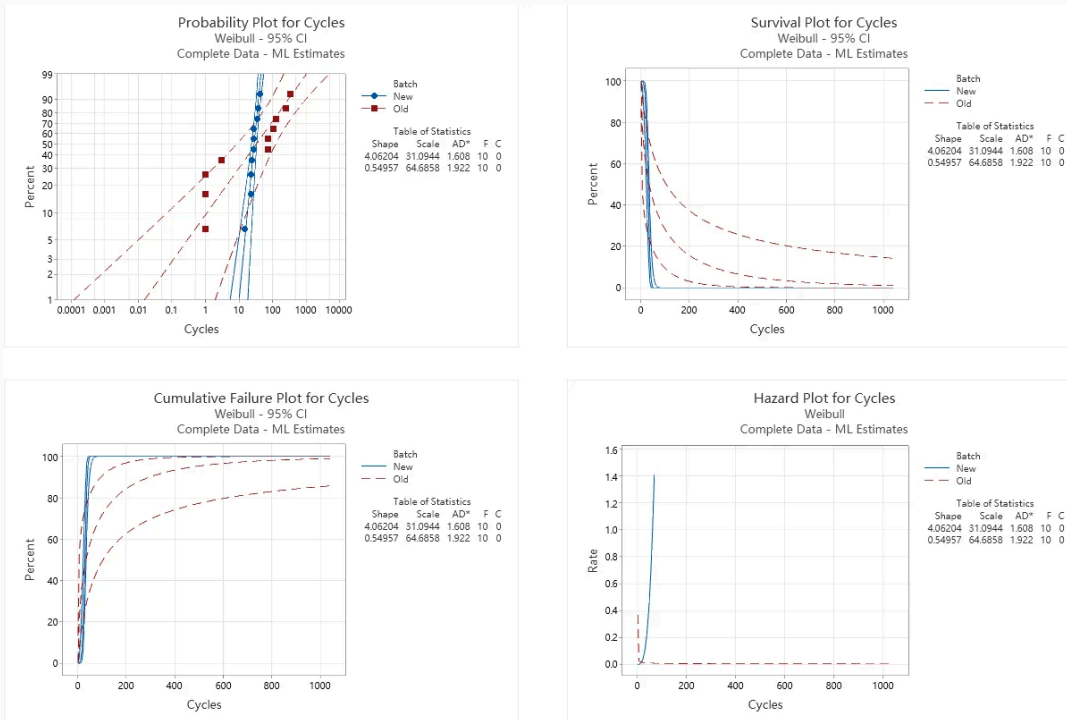


Weibull 点估计，每批 10 件；两图使用独立横轴刻度。小样本区间不确定性较大，此图未展示置信区间。依据原报告 PDF 82-86 页。

新旧批次寿命比较

每组 10 件的寿命数据呈现不同失效形态：旧批次有早期失效与长寿命尾部，新批次寿命更集中。两参数 Weibull 拟合中，新批次 B10 较高，但平均寿命估计较低，不能概括为整体可靠性全面提升。

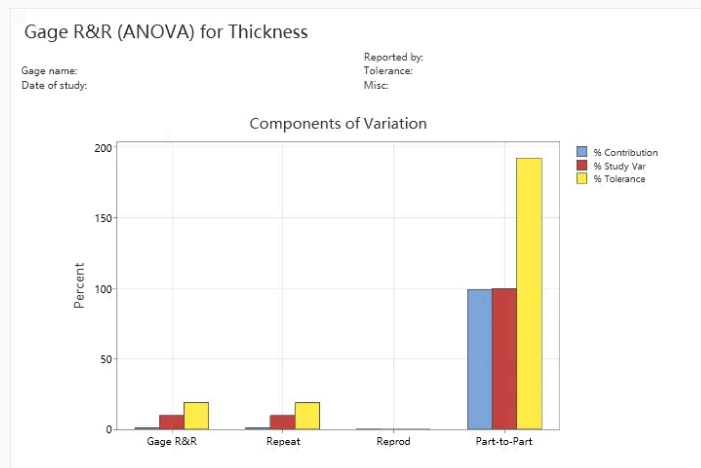
拟合指标	旧批次	新批次	含义
Weibull 形状参数 β	约 0.55	约 4.06	失效风险随使用次数的变化形态不同
B10 寿命	约 1.08 次	约 17.9 次	模型估计的 10% 累积失效点
平均寿命 MTTF	约 110.3 次	约 28.2 次	旧组长尾使平均寿命较高



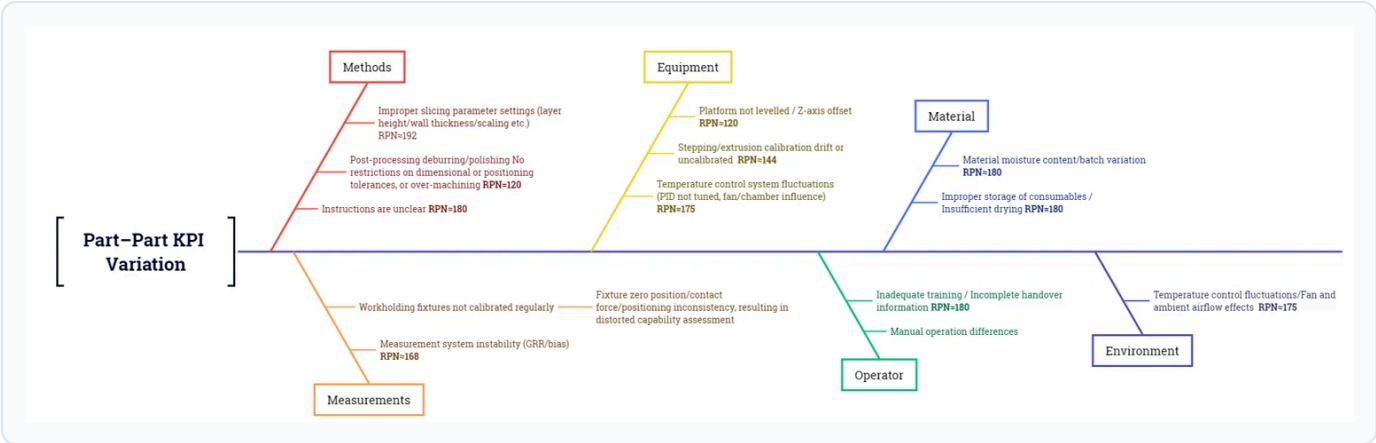
原报告的 Weibull 新旧批次对比图，PDF 第 86 页。

我据此保留的判断

- MSA 未通过的尺寸，其过程能力结果仅作为探索性参考。
- 寿命分布与均值需要一起看；小样本拟合的区间不确定性较大。
- 改善要同时检查尺寸居中、波动与弯折寿命，不能只追求更窄的尺寸分布。



厚度 Gage R&R 变异分解，原报告 PDF 第 11 页。



3D 打印过程鱼骨图，原报告 PDF 第 39 页。

数据与范围 %GRR 采用研究变异口径。宽度与长度的 MSA 未通过；寿命为每组 10 件的小样本拟合结果，不能据此判断量产可靠性。

MSA: PDF 10–21 页 ↗ 能力与 FMEA: 29–43 页 ↗ 寿命比较: 82–86 页 ↗

饮料生产计划、瓶颈与库存管理仿真

课程小组项目

AnyLogic · Excel · 离散事件仿真 · 需求预测

围绕三类饮料与三种包装规格，连接需求预测、生产配置、库存和利润分析，比较不同周次的生产决策。

我的参与

按报告分工页，我主要分析需求预测的不确定性、生产与供应链响应滞后，并提出参数调整、动态排程和数据衔接的改进方向。

项目输出

需求预测与生产配置分析，以及预测不确定性、响应滞后和模型改进建议。

9

产品与包装组合

30 周

生产决策框架

灌装

团队识别的主要约束

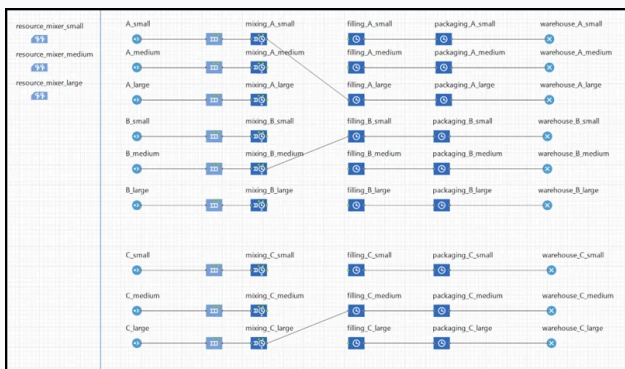
团队如何做决策

以需求预测作为输入，模拟混合、灌装与包装过程，再结合各规格库存、收入和持有成本比较配置。模型以每个 agent 对应 10 L 饮料进行转换，需要持续核对瓶数、升数和产出单位。

团队判断灌装限制整体产出，因此优先比较灌装资源、产品规格和换型策略，而不是让各道工序平均增加投入。

我的分析重点

短预测窗口响应快，但可能带来频繁换型；长窗口较稳定，却容易跟不上需求变化。我将预测方法局限、生产响应延迟、库存反馈滞后与外部扰动拆开分析，提出改善模型响应与数据衔接的方向。



团队 AnyLogic 生产流程模型，原报告 PDF 第 7 页。

Profit Analysis Week 4										
Bottle type	Bottle Type	Demand	Product Cost	Production Cost	Warehouse Cost/product	Warehouse Cost	Bottle type	Total Cost	Product Price	Profit
A	330 ml	45000	0.9	40500	1	45000	A	40500	1.5	67500
A	600 ml	28000	1.6	44800	2	56000	A	44800	3	84000
A	1.25 L	13000	2	26000	3	39000	A	26000	4	52000
B	330 ml	20000	0.7	14000	1	20000	B	14000	1.2	24000
B	600 ml	24000	1.1	26400	2	48000	B	26400	2.3	55200
B	1.25 L	8000	1.5	12000	3	24000	B	12000	3.5	28000
C	330 ml	65000	1.1	71500	1	65000	C	71500	1.8	117000
C	600 ml	34000	2	68000	2	68000	C	68000	3.5	119000
C	1.25 L	15000	3	39000	3	39000	C	39000	4.5	58500

Excel 周度产品配置与利润分析表，原报告 PDF 第 10 页。

预测、产能与库存如何形成周度计划

团队围绕 9 种产品与包装组合建立 30 周生产决策框架。我主要展开预测不确定性、响应滞后与模型改进分析。

01 比较预测方法及其适用条件

报告比较移动平均、加权移动平均和指数平滑，并采用加权移动平均支持需求估计。我的分析关注预测窗口和固定参数的局限：短窗口更快响应近期变化，也容易引起计划调整；长窗口较平稳，却可能滞后于需求。预测误差需要通过库存、缺货与换型后果来理解。

02 将不同工序换算到同一产出单位

混合、灌装和包装的资源与处理方式不同。团队将各阶段产能统一比较，并识别灌装为主要约束。模型中的 agent 对应 10 L 饮料，因此瓶数、体积、时间和周度产出之间的转换尤其关键。增加上游产出不一定增加最终交付，还可能造成等待或库存积压。

03 连接生产配置与库存反馈

团队通过 AnyLogic 模型和 Excel 配置表比较周度生产、库存和利润。我关注需求预测、生产响应与库存反馈之间的滞后，并提出动态调整参数、考虑换型影响和减少手工传递等方向。现场未按时完成全部 30 周，报告有后续补算，因此保留框架和复盘，不使用未经统一核验的总利润提升。

决策环节	需要一起检查的约束
预测输入	窗口、权重、需求变化及预测误差
生产配置	灌装约束、包装规格、换型与时间单位
周度反馈	库存、缺货、持有成本及数据传递滞后

原报告：ISS_A2_Group6_v3 / PDF 3-14、20-22 页；个人分工见第 3 页。

不确定性	对计划的影响	报告中的改进建议
需求波动与固定预测参数	过量生产或缺货	按需求变化调整预测参数
频繁生产切换	换型占用生产时间	将换型时间与成本纳入排程

不确定性	对计划的影响	报告中的改进建议
供应与库存反馈滞后	库存与需求错配	结合补货提前期、安全库存审视决策
Excel 与仿真之间的手工转换	输入错误、决策延迟	统一单位并减少手工传递

方案边界与复盘

课程现场未在规定时间内跑完全部 30 周，报告记录了事后补算。作品集因此展示决策框架、瓶颈分析和改进建议，不使用未经统一核验的总利润或提升率。

动态参数优化、智能排程和自动化数据接口属于后续建议，现有报告没有证明这些功能已实现。

数据与范围

模型和利润表为小组成果，个人分工见 PDF 第 3 页。本案例重点展示生产决策框架、约束分析与模型复盘。

个人分工：PDF 3 页 ↗ 模型与配置：7-10 页 ↗ 复盘与个人分析：12-14 页 ↗

Prusa 零件的五类制造工艺与尺寸偏差分析

个人课程报告

KIC 关键检验尺寸 · 公差对照 · 工艺比较 · SolidWorks

围绕 Prusa MK3.1 结构件，比较 CNC、金属铸造、PU 浇注、注塑和钣金工艺，讨论原型零件转向批量制造时的尺寸与装配问题。

我的参与

个人报告整理五类零件的关键尺寸检查、名义值与实测值对照，结合实物与工程图比较工艺表现并提出改进建议。

项目输出

五类工艺的 KIC 尺寸对照、制造性能比较和样件问题分析。

5

制造工艺

KIC

关键检验尺寸对照

-0.29 mm

注塑导杆孔相对名义值的偏差

从尺寸偏差看装配风险

例如注塑 Y 轴导杆夹块的导杆孔：名义值为 8.00 mm，报告实测为 7.71 mm，相差 -0.29 mm。比起仅判断“合格或不合格”，更需要看这个偏差会怎样影响导杆插入、定位与后续装配。

比较工艺的取舍

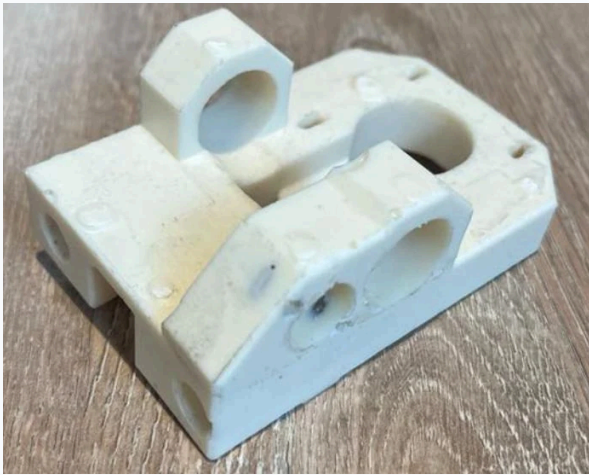
CNC 关注装夹、刀具可达性与加工精度；铸造和注塑关注收缩、模具结构与冷却；钣金关注折弯、孔位与装配关系。报告同时比较加工速度、成本、质量、灵活性与可持续性。



铸造件实物，PDF 第 11 页。



钣金件实物，PDF 第 21 页。



PU 浇注零件实物，PDF 第 14 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

从关键尺寸到制造工艺取舍

通过五类制造工艺的实物与工程图对照，理解尺寸偏差如何传递到装配、功能和工艺选择。

01 先确定关键尺寸对应什么功能

KIC 检查围绕孔径、孔距、间隙、位置和垂直度等展开。名义尺寸与实测值的差异需要与导杆插入、轴承定位、皮带运行或电机安装等具体功能相联系。例如注塑导杆孔由名义 8.00 mm 测得 7.71 mm，首先要讨论它是否影响导杆插入与定位。

02 比较五类工艺各自的限制

CNC 零件重点看基准、装夹和刀具可达性；铸造与注塑重点看收缩、模具及冷却；PU 浇注还需要注意模具定位与变形；钣金则要把展开、折弯、回弹和安装孔关系放在一起考虑。报告同时比较速度、成本、质量、灵活性和可持续性，避免只凭单个尺寸选择工艺。

03 区分异常读数与已确认根因

报告中的尺寸对照可以支持问题定位，但单次测量不能独立证明原因。对显著偏差，应先检查测量基准、接触位置和记录，再安排重复测量。只有排除测量影响后，才进一步验证收缩补偿、装夹重复性、冷却或回弹等工艺假设。

检查链条	要回答的问题
名义尺寸与实测值	偏差方向和大小是什么？测量口径是否一致？

检查链条	要回答的问题
尺寸与装配功能	偏差会影响插入、定位、间隙还是运动？
工艺与验证	哪些因素可能解释偏差？下一次如何复测？

原报告：Manufacturing Process and DFM Analysis / PDF 4-22 页。

工艺与零件	重点检查	可继续验证的改善方向
CNC / Z 轴顶部支架	孔径、孔距与垂直度	复核基准、装夹重复性和加工路径
金属铸造 / Y 轴张紧件	皮带间隙、张紧孔和安装孔位置	复核模具尺寸、收缩补偿与冷却
PU 浇注 / X 轴电机支架	导杆孔、轴承孔与安装位置	检查测量基准、模具定位及变形
注塑 / Y 轴导杆夹块	导杆孔径、螺栓孔距与间隙	优化模具与冷却，并安排复测
钣金 / Z 轴电机支架	折弯垂直度与安装孔关系	核查展开、折弯回弹与定位

工程判断

单次尺寸偏差只能支持问题定位，不能独立证明原因。对较大的异常读数，应先复测并检查测量基准，再验证工艺原因。工艺选择也要结合批量、结构与模具投入，不能仅凭一种工艺的平均优缺点作决定。

数据与范围	偏差来自课程样件记录；报告中的原因分析作为待验证假设。本案例对应 MK3.1 零件，不与 MK4/MK4S 八工位装配数据混用。
-------	--

研究范围：PDF 4 页 ↗ 注塑测量：15-17 页 ↗ 钣金与总结：18-22 页 ↗

从 3D 打印到 CNC、注塑与钣金的零件设计

个人设计报告

SolidWorks · 工程图 · PrusaSlicer · 成本估算

保留零件的装配功能，根据加工方式调整材料、孔槽、壁厚与折弯结构，并用工程图和估算解释设计选择。

我的参与

个人设计报告包含 3D 打印实物与切片设置，以及 401/402 支架、205Y 张紧支架和 304X 夹持件的制造方案、模型和工程图。

项目输出

三类制造转换方案、零件模型、二维工程图及成本组成估算。

3

零件制造转换方案

2°-3°

注塑方案建议拔模角

3D + 2D

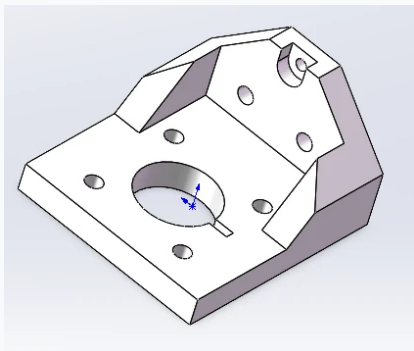
模型与工程图输出

CNC 支架

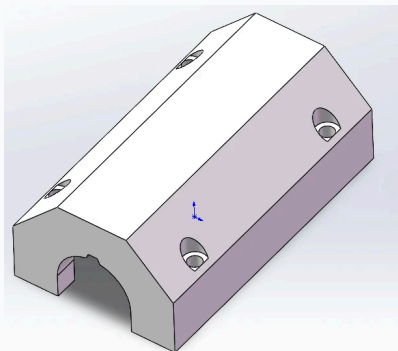
401/402 的 L 形支架承担 Z 轴电机安装。方案采用铝合金，使用可加工的实体与减重槽，圆角替代尖锐内角，采用通孔并简化轮廓，减少封闭腔体与复杂刀路。

注塑与钣金方案

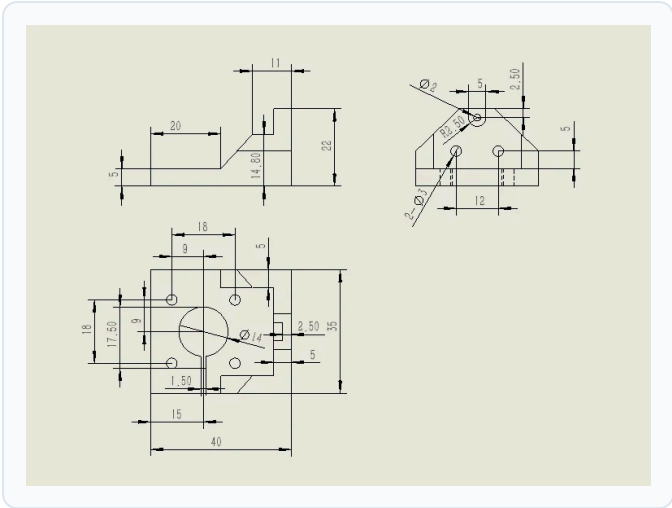
205Y 注塑支架考虑拔模、壁厚、加强筋、分型位置与收缩补偿；304X 夹持件改为不锈钢 U 形折弯结构，通过金属弹性实现夹持，并保留安装孔与配合要求。



CNC 支架模型，PDF 第 2 页。



钣金夹持件模型，PDF 第 8 页。



CNC 支架工程图，PDF 第 3 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

让零件结构适应 CNC、注塑与钣金

从既有打印零件的装配功能出发，调整材料、结构和加工方式，并用模型、工程图及估算解释方案选择。

01 CNC 支架：为刀具与装夹留出空间

401/402 为安装 Z 轴步进电机的对称 L 形支架。方案将原打印填充结构转换为铝合金实体与减重槽，采用内圆角、通孔和简化轮廓，避免封闭腔体与复杂刀路。重点是保留机架和电机的安装接口，同时让加工、定位和检查更容易实现。

02 注塑与钣金：围绕成型方式调整结构

205Y 注塑张紧支架的设计考虑脱模方向、壁厚、加强筋、分型和收缩补偿，报告提出约 2°-3° 的拔模角建议。304X 支持件则采用不锈钢 U 形折弯结构，利用金属弹性实现支持，并保留必要的安装孔和装配关系。不同工艺对应不同的结构约束。

03 将模型选择连接到成本与验证

报告通过 SolidWorks 模型、二维工程图及 PrusaSlicer 打印信息展示设计，并以材料、设备小时费、加工时间和模具摊销估算成本。成本与简化强度计算主要用于比较方案；量产决策还需要明确批量、良率、装夹、实际载荷和报价条件。

制造转换	主要设计关注点
3D 打印 → CNC	实体与减重槽、内圆角、通孔、刀具可达性
3D 打印 → 注塑	拔模、均匀壁厚、加强筋、分型与收缩

制造转换	主要设计关注点
3D 打印 → 钣金	展开与折弯、材料弹性、孔位及安装接口

原报告：Part Design for Manufacture / PDF 1-10 页；CNC 方案说明见第 4 页。

对象	主要设计变化	制造与装配关注点
401/402 电机支架	铝合金、通孔、圆角、减重槽	刀具进入、装夹、刚度与定位
205Y 张紧支架	2°-3° 拔模角、3-4 mm 壁厚建议、加强筋	脱模、缩痕、收缩及轴承孔配合
304X 夹持件	1.0-1.5 mm 不锈钢、U 形折弯	回弹、夹持力、接触面与螺栓位置

成本估算的使用方式

报告按材料质量、设备小时费、加工时间和模具摊销估算单件成本。这些数字适合解释方案之间的成本组成，实际选型仍需统一批量、材料报价、模具寿命和良率条件。

强度和安全系数需要有完整载荷与约束依据。本页保留设计思路与可核实结构参数，不将原报告中的简化强度估算作为已经通过工程验证的结论。

数据与范围

图中为课程设计模型。制造成本为估算；CNC、注塑与钣金方案不等同于已经完成量产验证。

CNC 设计：PDF 2-5 页 ↗ 注塑方案：5-7 页 ↗ 钣金方案：8-10 页 ↗

GPR 与 EM Loupe 矿区工程探测

Capstone 项目 • 项目负责人

GPR • EM Loupe • EKKO Project • EmaxAIR • OriginPro

从场地沟通、设备准备走到矿区现场采集与综合解释，使用互补探测方法评估浅层结构与电导率变化。

我的参与

我担任 Capstone 项目负责人，负责与矿业单位对接并推进 Costerfield Mine 现场测试安排，参与设备准备、数据采集、整理、综合解释与报告展示。

项目输出

项目现场协调与测试安排、测线数据、雷达剖面、电导率图和团队综合报告。

180 × 180 m

Costerfield 研究区域

2 + 18

GPR 剖面与有效 EM 测线

50 MHz

矿区 GPR 天线频率

现场实施

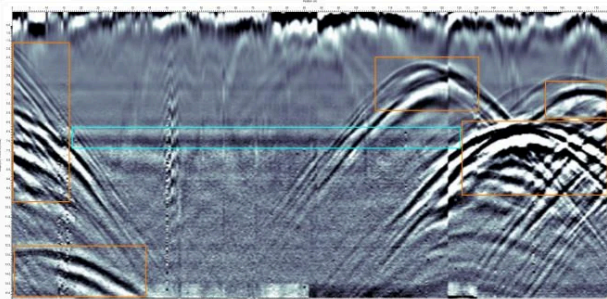
团队先在 Royal Park 练习设备与数据流程，再进入 Costerfield 开展调查。现场需兼顾安全、可达性、天气、测线覆盖与电磁干扰，并保持测线方向和设备几何关系一致。

数据与解释

GPR 用于浅层反射剖面，EM Loupe 用于较深范围的电导率分布。团队完成数据整理、GPR 基础处理及电导率深度成像，结合两种方法形成初步地下分层解释。



矿区 GPR 现场采集，小组报告 PDF 第 17 页。



矿区 GPR 剖面解释图，PDF 第 30 页。

项目负责人的现场组织与技术衔接

我担任 Capstone 项目负责人，负责矿业单位对接和现场测试安排，并参与采集、数据整理、综合解释与报告展示。

01 项目组织：从练习场地走向矿区

团队先在 Royal Park 熟悉设备、测线采集、记录和数据检查，再进入 Costerfield Mine 开展现场调查。作为项目负责人，我负责与矿业单位联系并推进测试目的、设备和人员入场等安排。现场组织需要同时考虑安全、可达性、天气、测线覆盖和设备配合，保证后续数据具有可解释的现场背景。

02 技术衔接：两类方法提供互补证据

团队使用 EKKO Project 整理 GPR 数据，进行时零校正、去低频漂移、背景去除、增益及波速拟合等处理。EM Loupe 数据通过 dsQC、EmaxAir 与 OriginPro 完成格式转换、反演和电导率可视化。GPR 用于浅层反射结构，EM 提供更大范围的电导率背景；这些处理与解释为团队共同成果。

03 交付与判断：同时交代发现和限制

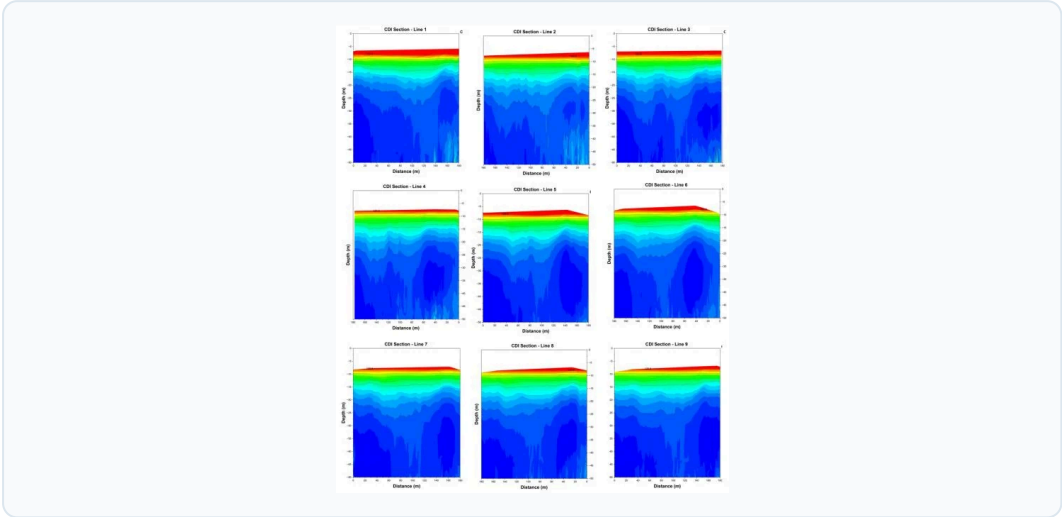
矿区有效成果包括 2 条 GPR 剖面 and 18 条 EM 测线。我参与测试、数据整理、初步解释及报告展示，将现场条件与处理结果接回调查目的。GPR 主要讨论约上部 10 m 的结构，EM 主要解释约 50 m 以上范围；缺少沿线钻孔或取样验证，因此异常不能直接写成已发现矿体。

责任与成果	具体内容
本人：项目负责人	矿方沟通、测试安排衔接、现场参与及报告展示
团队：采集与处理	GPR 剖面、EM 测线、电导率图与综合解释
共同：后续验证	保留覆盖和数据限制，建议钻孔、取样或补测验证

原报告：Capstone Report 2026 / PDF 10-22、29-37 页。导师：Prof. Guillermo Narsilio。

环节	具体工作	对应输出
前期协调	沟通测试目标、候选测区与入场条件	现场安排与调查范围
设备与采集	检查设备设置、沿测线记录并备份数据	GPR 与 EM 现场数据

环节	具体工作	对应输出
处理与可视化	时间零点、去低频漂移、背景去除、增益及 CDI 整理	雷达剖面、电导率深度图与切片
综合解释	比较浅层反射与电导率变化，识别干扰和局限	解释图、技术报告与展示



矿区电导率深度剖面，原报告 PDF 第 32 页。

工程判断与限制

受雨天和现场条件影响，GPR 仅完成两条边界线。EM 原计划 19 条测线，其中 1 条因记录问题丢失，保留 18 条。报告将有效解释范围控制在约 50 m 深度以内，并指出更深处数据稀疏。

没有沿线钻孔、取样或探坑验证，因此异常只能作初步解释。电导率升高可能来自含水、黏土或风化等多种原因，不能直接等同于矿化。主要导师：Prof. Guillermo Narsilio。

数据与范围	现场调查与综合解释为团队成果。异常解释尚无沿线钻孔或取样验证，用于初步调查与后续测试规划。
-------	---

现场方案：PDF 15–19 页 ↗ 矿区结果：29–35 页 ↗ 局限与结论：36–37 页 ↗

无线鼠标生命周期、运输情景与生态设计

课程小组项目 · 两份报告

openLCA · ecoinvent · ReCiPe · LCC / NPV · 敏感性分析

从实物拆解与材料清单出发，把原材料、制造、运输、使用与报废纳入统一边界，比较运输和产品设计方案。

我的参与

作为课程小组成员参与生命周期项目。本页展示团队完成的材料清单、环境影响、成本框架和设计方案比较。

项目输出

材料清单、阶段环境贡献、运输敏感性与三类生态设计比较。

3 年

基准功能单位的使用期

1.748 kg基准模型 GWP, CO₂ eq**3**

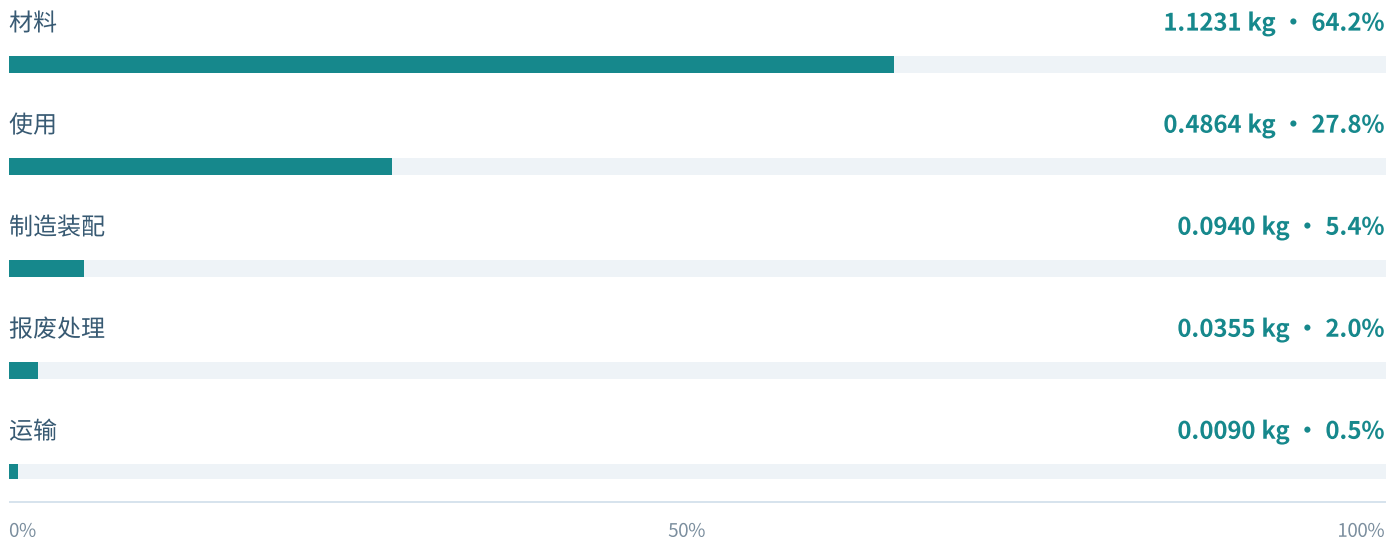
替代生态设计方向

建立可比较的边界

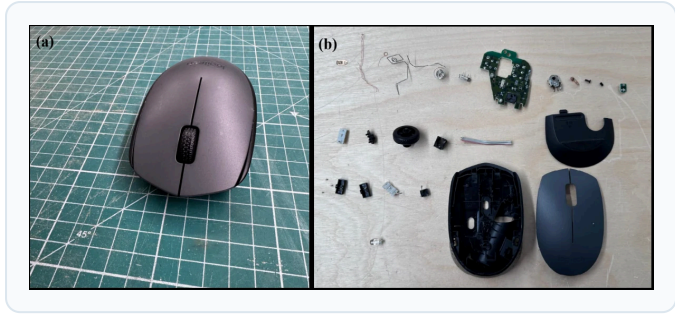
基准功能单位为一只无线鼠标在 3 年内每天约 400 次点击。拆解识别材料并测量质量，再将制造、物流、电池使用与废弃处理映射到生命周期清单。

按 SLCA 附表的全球变暖潜势数据，材料与使用阶段是主要贡献来源；这使电路板、塑料和供电方式成为优先讨论的设计对象。

生命周期 GWP 构成

总量约 1.748 kg CO₂ eq · 3 年使用期

按 SLCA 附表数据重绘；单位为 kg CO₂ eq。百分比按原始值计算，显示值经四舍五入。



无线鼠标拆解前后及零部件，SLCA 报告 PDF 第 5 页。



太阳能鼠标方案的模型爆炸图，LCC 报告 PDF 第 13 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

把环境热点、运输与成本放在同一边界内

无线鼠标两份报告共同覆盖基准产品、运输敏感性和生态设计。分析从功能单位开始，再讨论环境与成本的取舍。

01 从拆解清单建立可比较的系统

基准功能单位为一只无线鼠标在 3 年内每天约 400 次点击。团队通过拆解识别材料及部件，把材料、制造、运输、使用电池和报废处理放入同一系统边界，并用 ReCiPe 2016 中点方法比较环境影响。只有功能、使用期和边界一致，方案之间的数值才具有可比性。

02 先找热点，再比较运输情景

基准全球变暖潜势约 1.748 kg CO2 eq，其中材料约占 64.2%，使用约占 27.8%。材料与供电方式因此是主要讨论对象。运输占总量约 0.51%，虽然铁路、公路等情景会改变运输阶段结果，但不能把运输阶段的改善直接当成整只鼠标同比例的改善。

03 同时讨论生态设计和全寿命成本

团队比较太阳能供电、再生 ABS 和延长寿命三类方向。太阳能方案也会增加光伏部件的材料与制造负担，因此需要看全周期净影响。成本部分使用 LCC 和折现思路讨论不同阶段支出；由于原文汇总口径仍需复核，本作品集保留组成与方法，不把未统一的总额作为确定报价。

比较维度	阅读结果时的关键问题
功能与系统边界	使用期、点击需求、电池和报废是否一致？

比较维度	阅读结果时的关键问题
环境与运输	改善发生在某阶段，还是改变了全生命周期总量？
设计与成本	新增材料负担、寿命假设和折现口径是否一致？

原报告：SLCA / PDF 4-12、18-19 页；Life Cycle Cost, Eco-Efficiency / PDF 9-23 页。

生命周期阶段	GWP / kg CO ₂ eq	占比约
材料	1.1231	64.2%
使用	0.4864	27.8%
制造与装配	0.0940	5.4%
报废处理	0.0355	2.0%
运输	0.0090	0.5%

运输情景与设计方向

SLCA 比较中国铁路、中国公路和印度公路运输情景；LCC 与生态设计报告进一步比较太阳能供电、再生 ABS 和延长寿命三种方向。在既定模型假设下，太阳能方案在多数环境指标上表现较好，但其供电能力与耐久性仍需产品测试支持。

方向	主要改变	继续验证的条件
供电方式	用光伏方案减少一次性电池消耗	室内光照、储能与供电可靠性
再生材料	降低原生 ABS 用量	材料性能、可获得性与成型条件
延长寿命	按服务年限分摊材料和制造投入	实际耐久、可维修性与功能等效
运输调整	比较路线、模式与区域背景数据	质量距离单位、边界和数据库一致性

成本与解释纪律

成本框架包含材料、制造、运输、使用和报废，并使用折现思路比较全寿命支出。原报告折现表和部分汇总存在需复核的算术口径，因此本页不把总成本作为确定报价。

运输占比依据附表 A.2 重新计算约为 0.51%，不沿用正文中的 0.05%。不同环境影响指标单位不同，本页逐项解释，不把异量纲指标直接相加成为综合评分。

数据与范围

环境影响为课程模型估计；材料数据库、运输边界、使用寿命与供电假设都会改变结果，尚未形成商业产品认证或实际减排业绩。

[拆解与清单：SLCA 4-7 页 ↗](#) [数据与运输：18-19 页 ↗](#) [成本：LCC 9-10 页 ↗](#) [生态设计：11-23 页 ↗](#)

KFC Carlton 排队与服务资源仿真

课程仿真报告

AnyLogic · 顾客行为 · 队列 · 情景比较

将顾客到达、点餐、等待、取餐和离开拆成流程，观察前台、自助点餐与后厨资源如何共同影响等待。

我的参与

报告展示 AnyLogic 模型构建、顾客状态逻辑、队列可视化和改善情景分析，重点是用流程与资源配置解释服务拥堵。

项目输出

点餐和取餐流程模型、队列曲线，以及窗口与分流情景比较。

2

点餐路径

3 → 5

前台窗口的情景设置

多队列

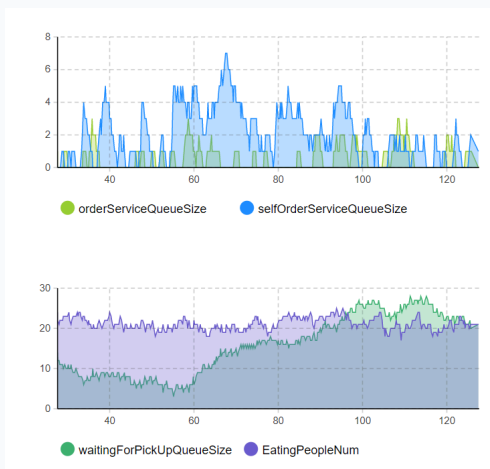
点餐、取餐与就餐状态

从流程识别约束

模型区分前台和电子点餐路径，并考虑顾客到达率、服务时间、座位、前台窗口与后厨工位。观察不同状态下的队列长度，而不是只用餐厅总人数判断拥堵。

比较改善情景

报告讨论增加窗口、自助点餐分流和取餐路径优化。相应记录包含高峰等待时间由 12 分钟到 8 分钟的模拟对比，用于说明方案比较思路。



点餐、取餐队列与就餐人数的模拟曲线，来自原 Word 报告。

顾客状态、资源约束与改善情景

将服务系统拆成顾客状态与资源占用，观察点餐、取餐和就餐环节如何共同形成等待。

01 将顾客路径转成模型逻辑

报告区分前台点餐和电子点餐两条路径，并使用顾客代理表达进入、排队、点餐、等待、取餐和离开等状态。前台窗口、后厨工位和座位会分别约束状态转换。这样可以分开观察点餐队列与取餐等待，避免只看餐厅内人数就判断系统拥堵。

02 比较资源配置，而不只增加人数

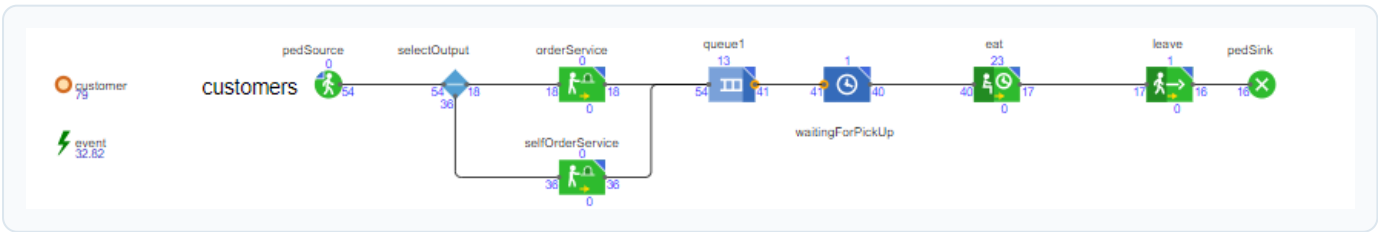
报告讨论前台窗口由 3 个增至 5 个、自助点餐分流和取餐路径优化。评价这些情景时，需要同时观察前台和后厨：前台排队缩短后，瓶颈可能转移到备餐或取餐环节。12 到 8 分钟是报告中的情景对比，用于展示比较方法，不作为真实门店已实现的改善。

03 明确下一步怎样核验模型

继续验证时，应统一高峰和非高峰客流、服务时间和资源数量，核对顾客是否会重复排队或提前离开。随后在相同输入条件下比较方案，并进行重复运行，记录等待时间、队列长度和资源利用情况。原始输入记录与重复试验不足时，结论应保留在课程模型范围内。

模型组成	对应的观察重点
顾客与状态	到达、分流、排队、等待、取餐与离开
服务与资源	前台窗口、后厨工位、座位和取餐路径
方案与验证	统一输入、比较情景、复核瓶颈是否转移

原报告：Simulation and Optimisation Analysis of KFC Calton Queuing System / Word。



AnyLogic 流程模型截图，来自原 Word 报告。

环节	模型中观察什么	方案比较关注点
点餐	前台与自助设备的队列长度	分流比例与窗口服务能力
备餐与取餐	后厨资源占用、等待取餐人数	前台扩容后瓶颈是否转移
空间与离店	座位和取餐动线	是否出现新的交叉拥堵

结果如何使用

原文包含高峰 120 人/小时与模型 200 人/小时两种客流描述，并缺少可复跑模型及完整随机重复记录。因此 12→8 分钟仅作为报告中的情景结果，不视作已经验证的门店改善。

进一步验证应统一客流和服务时间假设，明确等待时间的统计区间，进行重复试验，再比较窗口、人力、后厨和空间约束的整体影响。

数据与范围

课程服务系统研究，展示模型逻辑与资源配置情景。模拟结果需要统一输入并进行重复试验后，才能用于现场决策。

[下载 Word 原报告 ↗](#)

Toyota 供应链战略、数字化与韧性研究

课程小组案例研究

JIT / Kanban • MTS / MTO • EDI • 风险与可持续性

通过案例与文献梳理生产策略、供应商协作、数字技术和风险响应，分析信息如何支持物料流与生产决策。

我的参与

按小组会议记录，我负责引言、Toyota 供应链数字化分析、总结，以及全文结构和内容核对。

项目输出

数字技术分析、供应链研究整合及全文结构与内容核对。

5

研究维度

数字化

个人主要分析内容

案例研究

文献与公开材料基础

研究结构

团队从生产策略、战略合作、数字化、全球供应链风险和可持续性五个方面展开。讨论拉动与看板、MTS/MTO 的组合以及供应商协同，把库存、交期、响应与风险放到同一框架中。

我的研究输出

围绕数字技术如何服务信息同步、可视化、预测和异常响应展开分析，并把这些内容与报告其他部分衔接；同时核对结构、引言与总结的一致性。

个人负责的研究重点

技术如何支持供应链决策

技术方向	分析中的用途
EDI 与信息共享	订单、补货与交期协同
IoT / RFID	物料状态与追溯
数字孪生	情景评估与风险响应

技术方向	分析中的用途
AI 与分析工具	需求预测与异常识别

按报告研究框架整理，表示分析用途。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

从供应链问题选择数字化与协同方法

这是基于公开资料的课程研究。我负责引言、数字化分析、总结，以及全文结构和内容的衔接核对。

01 用共同框架组织供应链研究

团队从生产战略、战略合作、数字化、全球供应链风险和可持续性五个方面展开，讨论拉动与看板、MTS/MTO 组合及供应商协同。我在整合内容时关注各部分是否围绕同一条业务逻辑：需求如何进入计划，物料如何支持生产，库存与交期怎样受到信息和供应变化影响。

02 将数字技术接到具体业务问题

我的数字化分析围绕信息同步、物料可视化、预测和异常响应展开。EDI 对应订单与交期信息交换，IoT/RFID 对应物料状态与追溯，数字孪生用于讨论情景和风险，AI 分析工具用于预测或异常识别。技术名称之后必须说明使用场景、所需数据与可能影响的决策。

03 平衡低库存、韧性与数据质量

低库存可以减少占用，也更依赖稳定交付和及时信息。研究因此同时考虑供应中断、关键物料、库存缓冲与协同响应。我在总结中保留了这个取舍：数字化方案应先明确问题和数据质量，再讨论工具；公开案例的研究认识不能写成自己已在 Toyota 完成系统实施。

研究输出	在实际运营中可继续追问的问题
订单与供应协同	变更是否及时同步？缺料与交期异常由谁处理？
数据与可视化	数据来源、更新时间和追溯关系是否可靠？
风险与库存	关键物料中断时，缓冲和响应方案是否匹配？

原报告：TOYOTA'S SUPPLY CHAIN / PDF 8-19 页；个人分工见第 28 页。

研究问题	形成的认识	在运营工作中的关注点
精益库存与供应中断如何取舍	低库存需要可靠的信息、交付和风险响应支持	交期波动、关键物料、安全库存
如何选择数字技术	从具体业务问题出发匹配技术	数据是否及时、准确、可追溯
协同为什么会影响交付	跨组织信息与物料动作需要一致	订单变更、到货状态与例外处理
可持续性如何进入决策	同时观察材料、运输、供应商与使用阶段	成本、交付与环境目标的取舍

研究范围

报告中的技术建议属于课程研究；未参与 Toyota 内部运营或系统实施。原报告的 1-10 分技术评分属于定性判断，本页用用途映射替代量化排名。

数据与范围

基于公开资料的课程案例研究，重点呈现数字化与供应链决策分析。技术建议尚未进行企业现场实施。

数字技术：PDF 8-12 页 ↗ 风险与可持续性：13-19 页 ↗ 个人分工：28 页 ↗

PLC 输送控制与机器人视觉分拣

课程自动化项目 · 个人逻辑搭建

2025.08-10 / 2026.09 Factory I/O · PLC · Niryo Studio · Blockly

从输送与检测控制出发，将梯形图的顺序控制意图转化为机器人视觉分拣流程，加入红绿分类、独立计数及数量限制。

我的工作

梳理输入输出及动作顺序，搭建分支与循环；对检测、抓取、释放命令和计数更新的衔接进行逐步检查。

当前交付

已有 Factory I/O 控制仿真经历；新增 Niryo 双颜色分拣 Blockly 逻辑草稿，现场参数配置与完整实机验证待完成。

2 + 2

红色 / 绿色目标数量

2

独立计数与放置分支

4

检测 / 抓取数量条件

01 · 既有控制仿真

2025.08-10：围绕 Factory I/O 输送、检测与仓储场景开展 PLC 输入输出映射和梯形图顺序控制，涉及启停、手动 / 自动及互锁逻辑；在仿真环境检查停止与复位行为。

02 · 本次机器人扩展

2026.09：依据课程梯形图流程，搭建“观察—输送—视觉检测—停带—抓取—分类放置”程序。红绿各设目标 2 个，已达到目标的颜色不再触发检测停带或抓取。

设计关注点

控制问题	逻辑处理
某一种颜色先达到目标	外层循环使用 OR；红绿检测和抓取各自检查计数 < 2。
分类放置与计数归属	红绿分支分别选择放置位置，仅在该分支的释放命令之后更新对应计数。
动作时序与异常返回	共用 2.5 秒输送等待；红色抓取后额外等待 2 秒；抓取条件均不成立时退出循环并执行末尾停带。

成果边界

当前成果为逻辑草稿及逐块检查。目标数量是程序设定，不代表已完成实机抓取统计；该流程转译不等于逐扫描复现 PLC。

把“识别到”与“还需要”同时纳入判断

下图为已搭建 Blockly 逻辑的结构示意，不是设备运行截图。



现场验证计划

待配置 / 验证	验收观察点
位置与视觉工作区	配置观察点、红绿放置点及已标定工作区，核对可达性和识别范围。
输送与抓取参数	确认输送速度、方向、抓取高度偏移，以及 2.5 秒和 2 秒等待的现场适用性。
数量与退出测试	分别检查红色先满、绿色先满、交错来料及抓取返回失败；确认不超额、不误计数及退出后的停带。

验证状态

完整实机运行尚未确认。程序中的抓取返回值和释放命令完成不等于独立的抓牢 / 落料传感器反馈；现有退出逻辑也不代表已实现安全等级急停。

项目依据：课程 PLC 梯形图、个人 Blockly 搭建截图及既有 Factory I/O 项目记录；更新于 2026.09.21。

项目现场与 Blockly 程序

PLC 输送控制与机器人视觉分拣 · 项目图片



Niryo Ned 机械臂与输送带

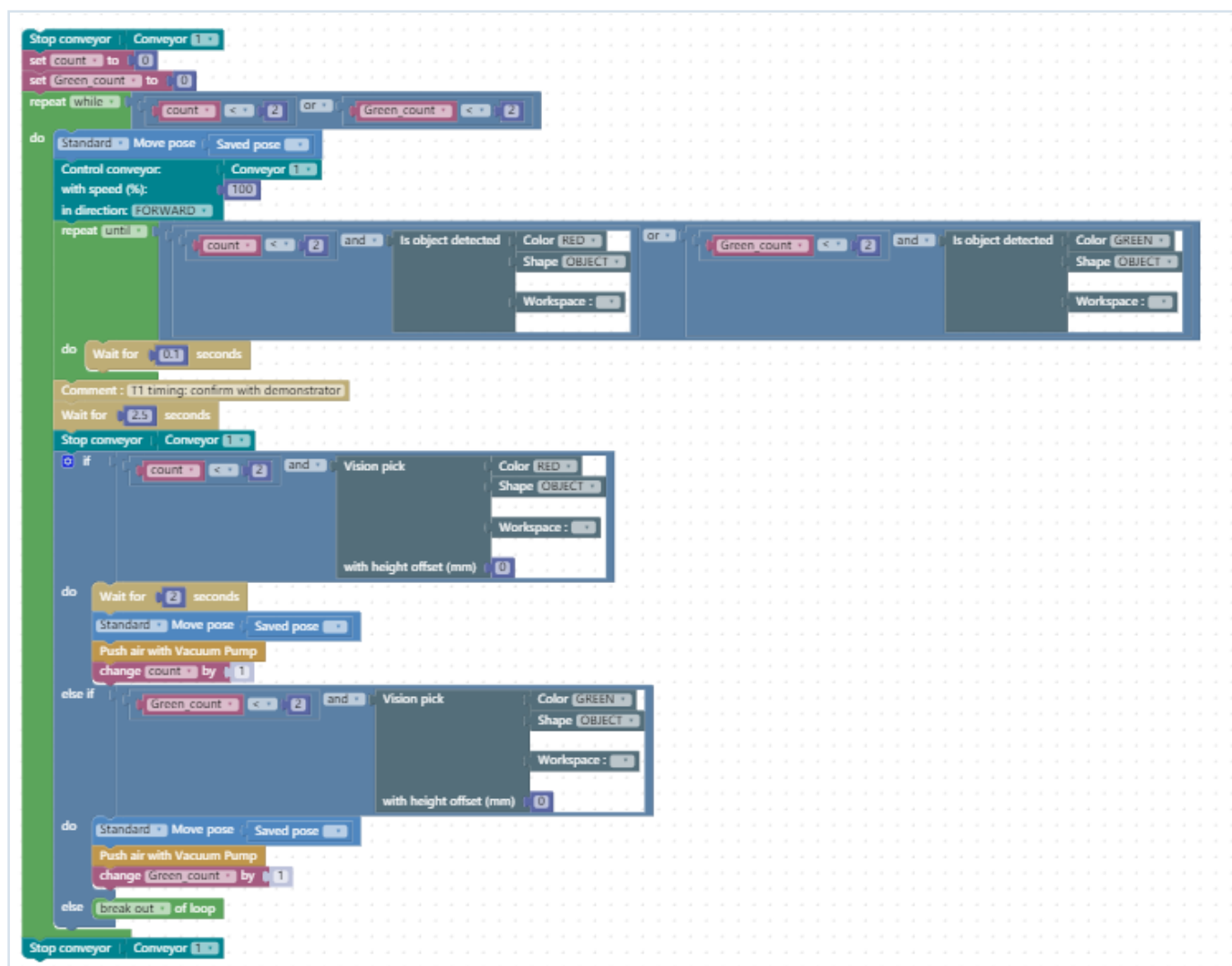
现场设备照片展示机械臂、末端工具及输送带。

红色和绿色物料用于对应的视觉分类场景。

程序围绕观察、送料、识别、抓取与分类放置搭建。

图片展示设备与程序结构。当前截图中的 Saved pose 和 Workspace 尚未选择，完整实机循环验证仍待确认。

Blockly 逻辑草稿：红绿独立计数，各取 2 件



原始程序截图；包含检测与抓取数量判断、红色分支延时及释放指令后计数。

图片来源：本人提供的现场照片与 Niryo Studio 程序截图。

教育与实践经验

将课程中的结构、数据与流程分析，连接到真实工作中的协同与执行。

EDUCATION

墨尔本大学 • 工业工程硕士

2024.07-至今 • 在读

项目方向涵盖工业系统仿真、制造与装配、质量可靠性、生命周期评估、供应链管理及 Capstone 工程实践。

墨尔本大学 • 理学学士

2020.02-2022.12 • Mechatronics Systems

机电一体化方向，形成机械结构、自动化控制与系统分析的基础。

WORK EXPERIENCE

TST Chadstone Pty Ltd

2024.12-至今 • 仓储与供应链运营协调助理（兼职）

参与收发货、库存整理、补货订货、订单处理、出入库协调及物流跟进；跟进缺货、交付延迟和订单信息不一致等日常问题。

Risunny Technology Ltd

2020.11-2021.02 • 机械实习生

参与液压电磁换向阀设计与制造支持，进行 SolidWorks 建模、工程图和基础有限元分析，并协助生产反馈与发运工作。

方法与工具的项目依据

方向	使用或接触的方法与工具	项目依据
工业工程	工序测时、DFA、工位平衡、标准作业	Prusa 装配
制造设计	SolidWorks、工程图、PrusaSlicer、工艺可行性分析	五类工艺、零件设计与实习
质量与可靠性	Minitab、Gage R&R、Cpk/Ppk、FMEA、Weibull	铰链质量与寿命报告
系统与运营	AnyLogic、Excel、需求预测、队列与库存分析	饮料仿真、KFC、TST 实践
生命周期	openLCA、材料清单、环境热点、LCC 与敏感性分析	无线鼠标两份报告
现场与协同	设备准备、现场采集、技术沟通、数据整理与报告	GPR / EM Loupe Capstone

九份原始报告

九份原始报告随站点提供，可直接打开或下载；图表与章节索引保留对应关系。

PDF	概率、可靠性与质量 PDF · 86 页 · 3.18 MB · 对应案例 02 Probability, Reliability and Quality(1).pdf
PDF	饮料生产计划与仿真 PDF · 22 页 · 0.74 MB · 对应案例 03 ISS_A2_Group6_v3(1).pdf
PDF	制造工艺与 DFM 分析 PDF · 24 页 · 1.34 MB · 对应案例 04 Manufacturing Process and DFM Analysis.pdf
PDF	面向制造的零件设计 PDF · 10 页 · 0.58 MB · 对应案例 05 Part Design for Manufacture(5).pdf
PDF	GPR 与 EM Loupe Capstone PDF · 43 页 · 2.84 MB · 对应案例 06 Capstone Report 2026(5).pdf
PDF	无线鼠标环境生命周期评估 PDF · 19 页 · 1.98 MB · 对应案例 07 SLCA(3).pdf
PDF	无线鼠标成本与生态设计 PDF · 28 页 · 2.47 MB · 对应案例 07 Life Cycle Cost, Eco-Efficiency(4).pdf
DOCX	KFC 排队系统仿真 Word 原报告 · 0.11 MB · 对应案例 08 Simulation and Optimisation Analysis of KFC Calton Queuing System(1).docx
PDF	Toyota 供应链研究 PDF · 30 页 · 0.42 MB · 对应案例 09 TOYOTA'S SUPPLY CHAIN(3).pdf

CONTACT

宋智峰 • ZHIFENG SONG

求职方向：工业工程、质量、制造 / 工艺、供应链及项目工程

上海优先 • 可进一步交流项目过程与原始材料

zhifengs@outlook.com

+86 130 6046 7950
